

PROPUESTA DE DESARROLLO

Sistema Inteligente para la Deteccion Temprana y Monitoreo Georreferenciado de Enfermedades en Cultivos

Aplicacion web responsive orientada a productores y tecnicos agricolas. Integra analisis de imagenes con inteligencia artificial, ubicacion GPS, historial, mapas y seguimiento de incidencias.

Tipo de solucion Aplicacion web / PWA	Base de datos Firebase - Cloud Firestore
Analisis inteligente Python + vision por computadora	Georreferenciacion GPS + mapas interactivos

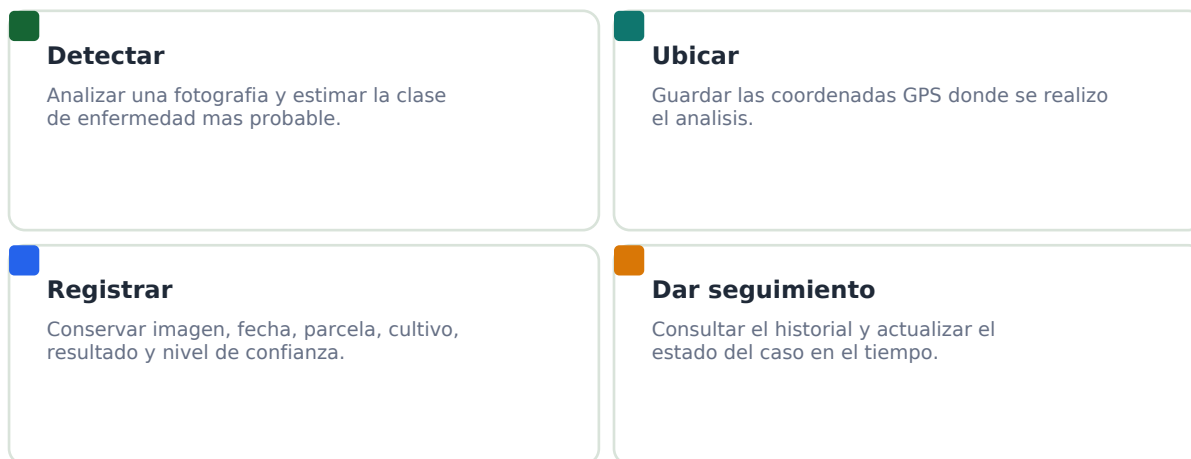
Documento preparado para presentacion y validacion del alcance del prototipo.

1. VISION GENERAL DEL PROYECTO

Descripcion de la solucion

La propuesta consiste en desarrollar una aplicacion web inteligente de monitoreo fitosanitario capaz de analizar fotografias de hojas, tallos o frutos para identificar posibles enfermedades de los cultivos. La aplicacion combinara inteligencia artificial, vision por computadora, base de datos, GPS y mapas para que cada diagnostico preliminar quede asociado a una ubicacion concreta dentro de la finca o parcela.

El objetivo no es unicamente indicar que posible enfermedad presenta una planta. El sistema busca responder cinco preguntas practicas para el productor: que se detecto, donde se detecto, cuando se detecto, que informacion de manejo debe consultar y como ha evolucionado el caso.



Idea central

La IA ayuda a estimar que puede estar afectando el cultivo; el GPS indica donde se observo; y la plataforma permite registrar, visualizar y dar seguimiento al problema.

Vista conceptual de la experiencia web



2. NECESIDAD Y PROPUESTA DE VALOR

Problema que se busca atender

Las enfermedades de los cultivos pueden ser detectadas cuando el daño ya es evidente. Esto limita la capacidad de reacción temprana y puede aumentar las pérdidas productivas. Además, aun cuando se identifica una planta afectada, suele ser difícil mantener un registro ordenado de la ubicación, la fecha, los casos cercanos y la evolución posterior.

La aplicación propone convertir cada inspección en un registro digital georreferenciado. De esta manera, las fotografías dejan de ser evidencias aisladas y pasan a formar parte de un historial que puede consultarse en mapas, filtros y estadísticas.

Necesidad	Respuesta de la aplicación
Detección oportuna	Análisis de imágenes mediante un modelo de IA entrenado para clases específicas.
Saber donde aparece el problema	Registro de coordenadas GPS y visualización en mapas.
Conservar evidencia	Almacenamiento de imagen, resultado, fecha, cultivo, parcela y estado.
Comparar casos en el tiempo	Historial y seguimiento de diagnósticos.
Priorizar inspecciones	Mapa con marcadores y, en una evolución posterior, mapa de calor o zonas de concentración.
Consultar información de apoyo	Ficha de la enfermedad y recomendaciones generales de manejo validadas para el proyecto.

Beneficio esperado

El productor obtiene una herramienta de apoyo para documentar incidencias, localizar zonas de atención y tomar decisiones de seguimiento con mayor información. El diagnóstico generado por IA debe considerarse preliminar, no una sustitución de la evaluación de un especialista.

3. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

Funcionalidades principales

El prototipo se estructura en módulos sencillos para que la experiencia sea útil desde un teléfono en campo y, al mismo tiempo, pueda consultarse desde una computadora.

Funcionalidad	Descripción breve
Registro e inicio de sesión	Crea una cuenta y permite que cada usuario acceda a sus propias fincas, parcelas, imágenes y diagnósticos.
Gestión de fincas	Registra una o varias fincas con nombre, ubicación general y datos básicos.
Gestión de parcelas	Organiza una finca por zonas o parcelas para asociar cada incidencia con un lugar concreto.
Registro de cultivos	Asocia el cultivo existente a cada parcela y filtra los análisis según el cultivo seleccionado.
Captura o carga de imágenes	Permite tomar una fotografía desde el navegador móvil o cargar una imagen existente.
Selección de parte vegetal	El usuario indica si la imagen corresponde a hoja, tallo o fruto para contextualizar el análisis.
Análisis con inteligencia artificial	El backend procesa la fotografía con visión por computadora y devuelve las clases más probables.
Diagnóstico preliminar	Muestra la posible enfermedad, nivel de confianza del modelo y datos relacionados.
Recomendaciones informativas	Presenta información general de manejo y acciones de verificación asociadas a la enfermedad.
Geolocalización GPS	Solicita permiso al navegador y registra latitud, longitud y precisión aproximada del dispositivo.
Mapa de incidencias	Ubica los diagnósticos como puntos dentro de un mapa para reconocer concentraciones espaciales.
Historial de análisis	Conserva los diagnósticos anteriores y permite filtrarlos por fecha, finca, parcela, cultivo o enfermedad.
Seguimiento de casos	Permite actualizar un caso como detectado, en seguimiento, tratado o controlado y agregar observaciones.
Dashboard	Resume cantidad de análisis, casos activos, cultivos afectados y distribución de incidencias.
Panel de administración	Gestiona catálogos de cultivos, enfermedades, síntomas, contenido informativo y parámetros del prototipo.

4. PANTALLAS DE LA APLICACION WEB

Pantallas previstas

La interfaz será responsive: se adaptará automáticamente al ancho del celular, tableta o computadora. En móvil se priorizará una navegación simple con accesos a Inicio, Analizar, Mapa e Historial.

Pantalla	Funcion
1. Inicio / acceso	Presentación del sistema y opciones para iniciar sesión o crear una cuenta.
2. Registro de usuario	Formulario básico para crear la cuenta del productor o técnico.
3. Dashboard	Resumen general con accesos rápidos, cantidad de análisis, casos activos y alertas.
4. Mis fincas	Listado, creación y edición de fincas asociadas al usuario.
5. Detalle de finca / parcelas	Muestra las parcelas de una finca, el cultivo asociado y el acceso al mapa.
6. Analizar cultivo	Inicia el flujo de diagnóstico y solicita finca, parcela, cultivo y parte de la planta.
7. Captura de fotografía	Abre la cámara del dispositivo o permite cargar una imagen desde archivos.
8. Permiso y captura GPS	Obtiene la ubicación del navegador cuando el usuario autoriza el acceso.
9. Analizando	Pantalla de espera mientras el backend procesa la imagen con el modelo de IA.
10. Resultado del diagnóstico	Presenta posible enfermedad, confianza, fotografía, ubicación y recomendación informativa.
11. Mapa fitosanitario	Visualiza puntos georreferenciados, filtros y detalle rápido de cada incidencia.
12. Historial	Lista análisis anteriores y permite buscar por fecha, cultivo, parcela, enfermedad o estado.
13. Detalle / seguimiento	Muestra toda la información del caso y permite actualizar su estado y observaciones.
14. Perfil y configuración	Datos del usuario, preferencias básicas y administración de sesión.
15. Administración (si aplica)	Gestión de catálogos y contenido técnico por un usuario autorizado.

Experiencia web

No será necesario instalar una aplicación desde una tienda. El usuario podrá entrar desde el navegador. Opcionalmente, la web podrá prepararse como PWA para agregarla a la pantalla de inicio del teléfono.

5. FLUJO DEL PROGRAMA

Flujo principal de uso

El recorrido de uso esta pensado para reducir pasos durante una inspeccion en campo. El analisis debe poder iniciarse desde el dashboard con un boton visible de Analizar cultivo.



Detalle del flujo

Paso	Que ocurre
1	El usuario inicia sesion y selecciona finca y parcela.
2	Selecciona el cultivo y si analizara hoja, tallo o fruto.
3	Toma o carga una fotografia. El navegador solicita permiso para obtener la ubicacion.
4	La imagen se envia al backend de IA para procesamiento.
5	El modelo devuelve las clases mas probables y su nivel de confianza.
6	La aplicacion muestra el diagnostico preliminar y la informacion de apoyo.
7	El registro se guarda en Firebase junto con imagen, fecha, GPS, finca y parcela.
8	El punto aparece en el mapa y puede ser consultado desde el historial.
9	Posteriormente el usuario puede actualizar el estado del caso y agregar seguimiento.

Resumen

Seleccionar -> Fotografiar -> Geolocalizar -> Analizar -> Diagnosticar
-> Registrar -> Mapear -> Dar seguimiento.

6. CULTIVOS Y ENFERMEDADES CONTEMPLADAS

Cobertura inicial del catalogo

El catalogo funcional contempla seis cultivos. Para el prototipo, el catalogo puede almacenar todas las enfermedades listadas; sin embargo, la IA solo podra clasificar con fiabilidad aquellas enfermedades para las que exista un conjunto de imagenes adecuado y un modelo efectivamente entrenado y validado.



Numero de enfermedades contempladas en el catalogo inicial

Cultivo	Enfermedades contempladas
Arroz	Pyricularia; Mancha parda; Tizon bacteriano.
Maiz	Roya comun; Tizon foliar del norte; Mancha de asfalto.
Frijol	Antracnosis; Roya del frijol; Mosaico comun.
Cafe	Roya del cafe; Ojo de gallo; Antracnosis.
Tomate	Tizon temprano; Tizon tardio; Oidio.
Platano	Sigatoka negra; Mal de Panama; Moko del platano; Pudricion de corona y frutos; Antracnosis.

Total del catalogo inicial

20 enfermedades distribuidas en 6 cultivos. Este numero corresponde al catalogo funcional propuesto; el numero de clases activas en la IA puede ser menor durante la primera etapa de entrenamiento.

7. FICHAS RESUMIDAS DE ENFERMEDADES

Arroz, maíz y frijol

Las siguientes descripciones son referencias visuales orientativas para el diseño del catálogo y del dataset. Antes de publicar recomendaciones agronómicas específicas, el contenido debe ser validado por una persona especialista o una fuente técnica definida por el proyecto.

Cultivo	Enfermedad	Referencia visual / síntomas orientativos
Arroz	Pyricularia	Lesiones alargadas o en forma de huso, con centro grisáceo y bordes más oscuros; puede afectar hojas y otras partes.
Arroz	Mancha parda	Manchas pardas u ovaladas en hojas; puede asociarse con debilitamiento del tejido y afectación del grano.
Arroz	Tizon bacteriano	Lesiones que avanzan desde puntas o bordes de las hojas, con amarillamiento y secado del tejido.
Maíz	Roya común	Pústulas pequeñas de color rojizo a café sobre las hojas.
Maíz	Tizon foliar del norte	Lesiones largas, gris-verdosas o pardas, frecuentemente con forma similar a un cigarro.
Maíz	Mancha de asfalto	Puntos negros elevados semejantes a gotas de asfalto; en casos severos pueden asociarse con necrosis foliar.
Frijol	Antracnosis	Lesiones oscuras y deprimidas que pueden aparecer en nervaduras, tallos o vainas.
Frijol	Roya del frijol	Pústulas pequeñas de apariencia rojiza o café, principalmente en las hojas.
Frijol	Mosaico común	Patrón de mosaico verde claro/oscuro, deformación foliar y posible reducción del crecimiento.

8. FICHAS RESUMIDAS DE ENFERMEDADES

Cafe y tomate

Cultivo	Enfermedad	Referencia visual / síntomas orientativos
Cafe	Roya del cafe	Manchas amarillentas en el haz y esporulación de tono anaranjado en el envés; puede provocar defoliación.
Cafe	Ojo de gallo	Manchas circulares con centro claro y borde definido; puede afectar hojas y frutos.
Cafe	Antracnosis	Lesiones oscuras o necróticas en tejidos, ramas o frutos, según el órgano afectado.
Tomate	Tizon temprano	Manchas pardas con anillos concéntricos, con frecuencia visibles primero en hojas más viejas.
Tomate	Tizon tardío	Lesiones oscuras de avance rápido, favorecidas por condiciones húmedas; puede afectar follaje y fruto.
Tomate	Oidio	Crecimiento blanquecino o polvoso en la superficie de la hoja, con posible amarillamiento posterior.

Como se usaran estas fichas dentro de la web

- Como contenido informativo asociado al resultado de un diagnóstico.
- Como referencia para organizar el dataset y las clases del modelo de IA.
- Como filtro de búsqueda dentro del historial y el mapa.
- Como base para futuras recomendaciones técnicas, siempre que estas sean revisadas y aprobadas para el proyecto.

Importante

La aplicación no debe prometer detectar enfermedades que no formen parte de las clases del modelo entrenado. El catálogo puede ser más amplio que el modelo IA activo.

9. MODULO DE PLATANO

Principales enfermedades del platano

En sustitución del banano, la propuesta incorpora platano como cultivo del catálogo inicial. Para este cultivo se contemplan cinco enfermedades o grupos de afecciones principales:

Enfermedad	Descripción incluida en la propuesta
1. Sigatoka negra (<i>Pseudocercospora fijiensis</i>)	Es una de las enfermedades más importantes del platano. Produce manchas oscuras en las hojas. Reduce el área foliar y puede disminuir el tamaño y peso de los frutos.
2. Mal de Panama (<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. cubense)	Es causada por un hongo que vive en el suelo. Provoca amarillamiento y marchitez de las hojas. Puede causar la muerte de la planta.
3. Moko del platano (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	Es una enfermedad bacteriana. Produce marchitez, amarillamiento y deterioro de los tejidos internos. Puede transmitirse mediante herramientas, insectos, agua y material de siembra contaminado.
4. Pudrición de corona y frutos	Puede aparecer principalmente después de la cosecha. Provoca oscurecimiento y pudrición de los tejidos. Se favorece por heridas y condiciones de alta humedad.
5. Antracnosis (<i>Colletotrichum</i> spp.)	Produce lesiones oscuras en los frutos. Puede desarrollarse durante la maduración y almacenamiento.

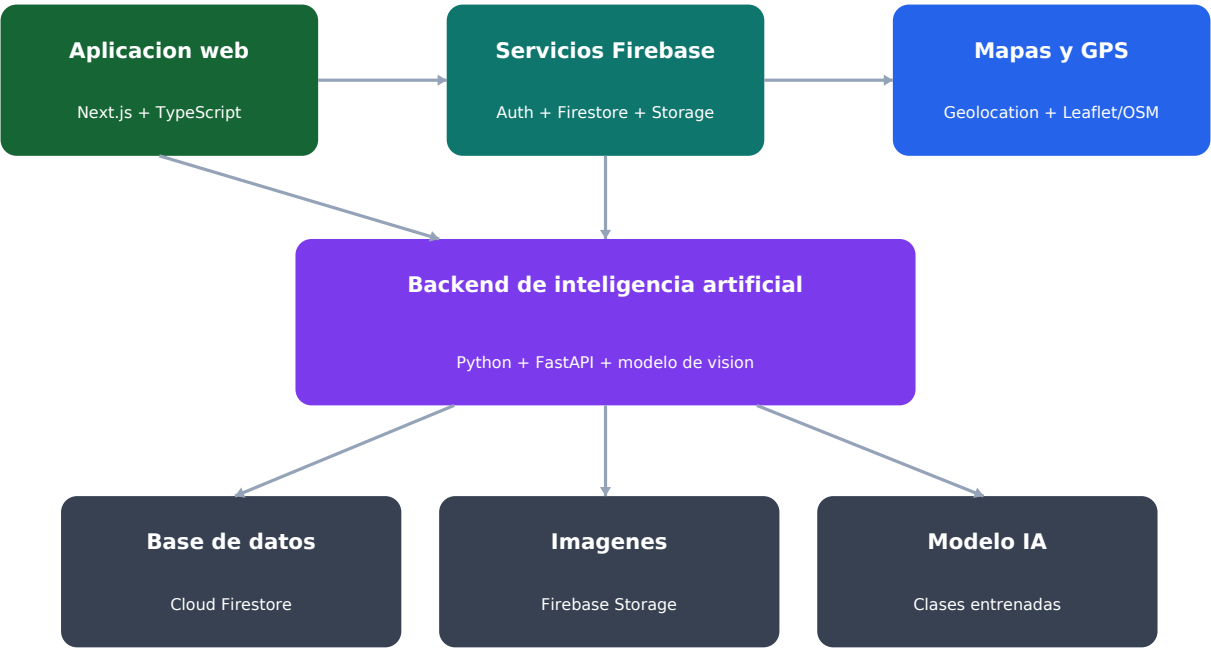
Uso en IA

Para que estas cinco clases puedan ser reconocidas mediante visión por computadora, será necesario reunir imágenes representativas, etiquetarlas correctamente y evaluar si cada afección puede diferenciarse visualmente con la calidad de imagen disponible. Algunas condiciones pueden requerir información adicional más allá de una fotografía.

10. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA PROPUESTA

Como se conectaran los componentes

La aplicación se plantea como una arquitectura web modular. Firebase simplifica autenticación, base de datos y almacenamiento, mientras que el procesamiento de imágenes se mantiene en un servicio Python separado para poder entrenar y actualizar el modelo de IA sin acoplarlo al frontend.

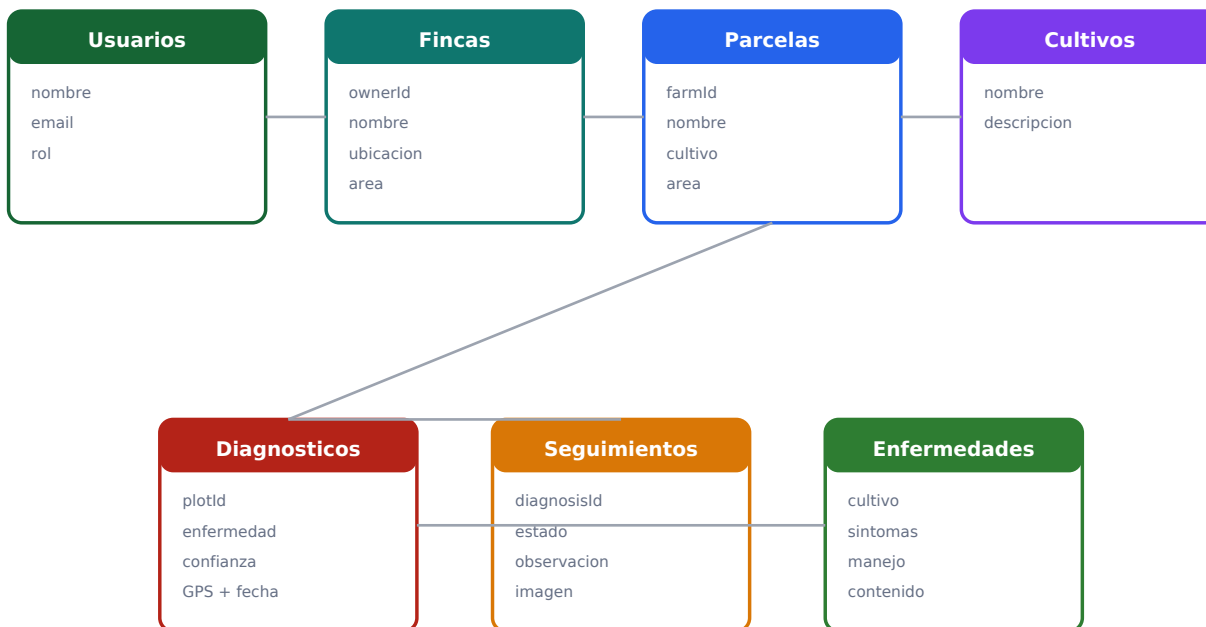


Componente	Tecnología propuesta	Función
Frontend web	Next.js + React + TypeScript	Interfaz responsive, formularios, dashboard, historial y mapas.
Diseño visual	Tailwind CSS	Construcción de una interfaz clara y adaptable a móvil.
Autenticación	Firebase Authentication	Registro, inicio de sesión y control de acceso.
Base de datos	Cloud Firestore	Fincas, parcelas, cultivos, diagnósticos, GPS y seguimiento.
Imágenes	Firebase Storage	Fotografías originales y fotografías de seguimiento.
Backend IA	Python + FastAPI	Recibe la imagen, ejecuta el modelo y devuelve probabilidades.
Vision por computadora	TensorFlow/PyTorch + OpenCV	Preprocesamiento, inferencia y evolución futura del modelo.
GPS	Geolocation API del navegador	Obtiene coordenadas con permiso del usuario.
Mapas	Leaflet + OpenStreetMap	Visualización de incidencias georreferenciadas.
Despliegue web	Vercel u opción equivalente	Publicación del frontend mediante HTTPS.

11. ORGANIZACION DE LA BASE DE DATOS FIREBASE

Modelo conceptual de informacion

Cloud Firestore es una base de datos orientada a documentos. Para este proyecto se pueden organizar colecciones independientes y relacionarlas mediante identificadores. La estructura final se ajustara durante el desarrollo para equilibrar simplicidad, consultas y seguridad.



Coleccion	Datos principales
users	Nombre, correo, rol, configuracion basica.
farms	Propietario, nombre, ubicacion general, area.
plots	Finca, nombre de parcela, cultivo, area.
crops	Nombre del cultivo y contenido descriptivo.
diseases	Cultivo, nombre, sintomas, contenido informativo y referencia de manejo.
diagnoses	Usuario, finca, parcela, imagen, enfermedad estimada, confianza, fecha, latitud, longitud y estado.
followUps	Diagnostico relacionado, fecha, observacion, nueva imagen y estado.

Seguridad de datos

Las reglas de seguridad de Firebase deben impedir que un productor consulte o modifique informacion perteneciente a otro usuario. Las imagenes no deben quedar publicas por defecto.

12. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y DIAGNOSTICO

Que hara la IA

El modelo de vision por computadora recibira una fotografia y estimara la probabilidad de que la imagen corresponda a una de las clases para las que fue entrenado. El resultado se mostrara como un diagnostico preliminar asistido por IA, no como una afirmacion absoluta.

Ejemplo de salida	Interpretacion
Roya del cafe - 91 %	Clase con mayor probabilidad segun el modelo.
Ojo de gallo - 6 %	Alternativa secundaria.
Antracnosis - 2 %	Probabilidad menor.
Sano - 1 %	Probabilidad estimada de no observar una de las enfermedades objetivo.

Condiciones que pueden afectar el resultado

- Iluminacion insuficiente o sombras intensas.
- Imagen desenfocada, muy lejana o con movimiento.
- Sintomas visuales similares entre distintas enfermedades.
- Etapa muy temprana o muy avanzada de la afeccion.
- Dataset pequeno, desbalanceado o con etiquetas incorrectas.
- Diferencias entre variedad del cultivo, ambiente y condiciones de campo.

Mensaje recomendado al usuario

"El resultado corresponde a una estimacion preliminar generada por inteligencia artificial. Si el problema persiste o existe incertidumbre, se recomienda validar la observacion con personal tecnico o especializado."

Estrategia de implementacion

Aunque el catalogo contempla 20 enfermedades, es recomendable iniciar el entrenamiento con un subconjunto que disponga de imagenes suficientes y ampliar progresivamente la cobertura. Esto permite medir precision real antes de incorporar nuevas clases.

13. GPS, MAPAS Y SEGUIMIENTO

Georreferenciación de incidencias

Cuando el usuario realice un análisis desde un navegador compatible, la aplicación solicitará permiso para obtener la ubicación. Si el usuario acepta, se almacenarán latitud, longitud y precisión aproximada. La precisión depende del dispositivo, señal disponible y condiciones del entorno.

Elemento	Función
Marcador en el mapa	Representa un diagnóstico guardado en una coordenada.
Color / estado	Permite distinguir, por ejemplo, caso detectado, en seguimiento, tratado o controlado.
Filtros	Muestran solo una finca, parcela, cultivo, enfermedad, fecha o estado.
Detalle del marcador	Abre fotografía, resultado, confianza, fecha y seguimiento.
Mapa de calor (evolución)	Puede representar concentraciones de registros cuando exista suficiente volumen de datos.

Ejemplo conceptual de mapa de parcela

● Sin indicios / controlado ● Seguimiento ● Incidencia activa



Requisito técnico

La geolocalización del navegador funciona de forma adecuada cuando la web está publicada mediante HTTPS y el usuario concede el permiso correspondiente.

14. ALCANCE Y ASPECTOS QUE EL CLIENTE DEBE CONOCER

Puntos importantes antes del desarrollo

Aspecto	Que significa para el proyecto
Es una aplicación web	Se accede mediante navegador; no requiere publicación inicial en Play Store o App Store.
La IA tiene clases limitadas	Solo podrá identificar las enfermedades incluidas en el modelo efectivamente entrenado.
El catálogo no equivale al modelo	Puede haber 20 enfermedades documentadas, pero una primera versión de IA puede entrenarse con menos clases.
El resultado es preliminar	No debe presentarse como diagnóstico agronómico definitivo ni garantizar 100 % de precisión.
La calidad de imagen importa	El usuario necesitará fotografías claras, enfocadas y con buena iluminación.
El GPS requiere permiso	Si el usuario no autoriza su ubicación, el análisis puede guardarse sin coordenadas o requerir ubicación manual.
La precisión GPS varía	No se debe prometer precisión centímetro a centímetro con un teléfono convencional.
Firebase tiene límites de uso	El prototipo puede operar con niveles gratuitos o de bajo costo, pero un crecimiento fuerte puede generar consumo facturable.
El contenido técnico debe validarse	Recomendaciones de manejo y fichas agronómicas deben ser revisadas antes de publicarse como instrucciones.
Privacidad y seguridad	Las fotos, coordenadas y datos de finca deben quedar protegidos mediante reglas de acceso.

Requisitos del cliente / equipo

- Definir el nombre final del producto y la identidad visual.
- Confirmar cuáles cultivos y enfermedades tendrán prioridad para la primera versión de IA.
- Aportar o aprobar el dataset de imágenes, o autorizar el uso de fuentes de datos compatibles con el proyecto.
- Validar el contenido técnico que se mostrará como síntomas y recomendaciones.
- Definir si la aplicación necesitará cuentas de productor solamente o también perfiles de técnico y administrador.
- Probar el prototipo en dispositivos reales y, de ser posible, con fotografías tomadas en campo.

15. ALCANCE RECOMENDADO DEL PROTOTIPO

Primera version funcional (MVP)

Para entregar un prototipo demostrable sin ampliar innecesariamente el alcance, se recomienda construir primero el circuito completo de principio a fin y dejar las funciones predictivas o de alta complejidad para una fase posterior.

Incluido en MVP	Evolucion futura
Registro / inicio de sesion	Modo offline avanzado y sincronizacion.
Fincas y parcelas	Dibujo de poligonos reales de parcelas.
Catalogo de 6 cultivos y 20 enfermedades	Ampliacion del catalogo a nuevos cultivos.
Captura o carga de fotografia	Captura guiada y control automatico de calidad.
IA para clases seleccionadas	Modelos multi-etapa, deteccion de lesiones o severidad.
Diagnostico preliminar y confianza	Estimacion robusta de severidad validada.
GPS y marcadores en mapa	Mapas de calor y analisis espacial avanzado.
Historial y seguimiento basico	Alertas automaticas y tendencias temporales.
Dashboard basico	Reportes PDF/Excel y analitica avanzada.
Firebase como backend de datos	Integraciones con clima, sensores IoT o drones.

Criterio de éxito

El prototipo debe demostrar el flujo completo: un usuario registra una finca y parcela, toma una imagen, obtiene un resultado de IA, guarda la ubicacion, visualiza el caso en el mapa y puede consultarlo despues desde el historial.

16. RESUMEN EJECUTIVO PARA PRESENTACION

Propuesta resumida

Se desarrollara una aplicacion web de monitoreo fitosanitario que permita a productores o tecnicos registrar fincas y parcelas, fotografiar hojas, tallos o frutos y analizar las imagenes mediante inteligencia artificial. Cada diagnostico preliminar podra guardarse con fotografia, fecha, cultivo, parcela y ubicacion GPS.

La informacion se almacenara en Firebase y podra consultarse posteriormente mediante un historial y un mapa de incidencias. De esta manera, el sistema no solo ayuda a estimar que enfermedad podria estar presente, sino tambien a documentar donde se observo y como evoluciona el caso.

20	6	15	1
enfermedades en el catalogo	cultivos iniciales	pantallas previstas	flujo integrado de principio a fin

Flujo resumido

Operacion

Seleccionar finca y parcela -> seleccionar cultivo -> fotografiar hoja/tallo/fruto -> obtener GPS -> analizar con IA -> mostrar diagnostico preliminar -> guardar en Firebase -> ubicar en mapa -> dar seguimiento.

Mensaje de valor

Detectar que puede estar pasando. Ubicar donde esta ocurriendo. Registrar la evidencia. Dar seguimiento antes de que el problema se pierda de vista.

Nota de alcance

Este documento describe la propuesta funcional y tecnica del prototipo. Las clases finales del modelo de IA, precision alcanzable, contenido de manejo y costos operativos deben confirmarse durante el desarrollo mediante disponibilidad de datos, pruebas y validacion del equipo responsable.

Base conceptual: presentacion "Sistema Inteligente para la Deteccion Temprana de Enfermedades en Cultivos" y requerimientos posteriores del proyecto.